期中测试卷

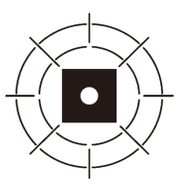
江苏省常州市武进区2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共8小题,每小题2分,共16分)

1. 第33届夏季奥运会于2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行,如图所示巴黎奥运会项目图标中,轴对称图形是 (　　)


A

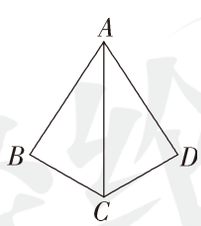

B


C

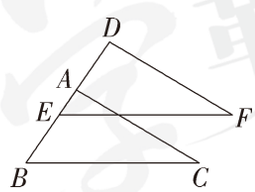

D

2. 如图,已知$\angle BAC=\angle DAC$,欲证$\triangle ABC\cong\triangle ADC$,还必须从下列选项中补选一个,则错误的选项是 (　　)

A. $\angle ACB=\angle ACD$　　B. $\angle B=\angle D$　　C. $BC=DC$　　D. $AB=AD$



(第2题)



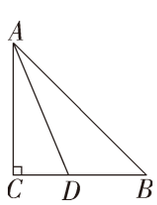
(第3题)

3. 如图,$\triangle ABC\cong\triangle DEF$,点$A$和点$D$是对应顶点,点$B$和点$E$是对应顶点,点$D$,$E$在直线$AB$上,$BE=3$,$AE=1$,则$DE$的长为 (　　)

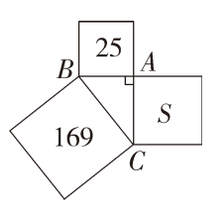
A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

4. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,AD是$\angle BAC$的平分线,若$BC=5$,$BD=3$,则点D到AB的距离是 (　　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5



(第4题)



(第6题)

5. 若等腰三角形的一边长为3 cm,周长为15 cm,则此等腰三角形的底边长是 (　　)

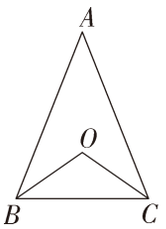
A. 3 cm　　B. 9 cm　　C. 3 cm或9 cm　　D. 不能确定

6. 如图,$\triangle ABC$中,$\angle BAC=90°$,分别以边AB,AC,BC向外作正方形,图形中数字或字母表示该正方形的面积,则字母S所代表的正方形的面积是 (　　)

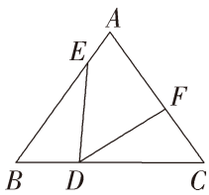
A. 18　　B. 39　　C. 194　　D. 144

7. 如图，点 O 在 $\triangle ABC$ 内，且到三边的距离相等，连接 OB，OC，若 $\angle BOC=110°$，则 $\angle A$ 的大小是（　　）

A. 35°　　B. 40°　　C. 45°　　D. 70°



（第 7 题）



（第 8 题）

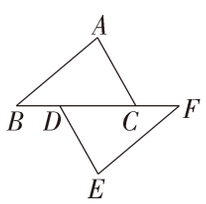
8. 如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle B=\angle C$，$BD=CF$，$BE=CD$，$\angle EDF=\alpha$，则下列结论正确的是（　　）

A. $2\alpha+\angle A=180°$　　B. $\alpha+\angle A=90°$　　C. $2\alpha+\angle A=90°$　　D. $\alpha+\angle A=180°$

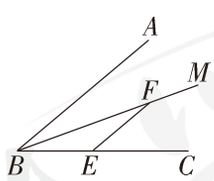
二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

9. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle A=90°$，则 $\angle B$ 的度数为_____.

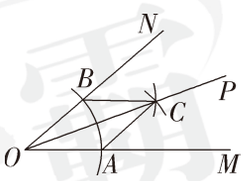
10. 如图，$\triangle ABC\cong\triangle EFD$，若 $\angle A=80°$，$\angle F=40°$，则 $\angle BDE$ 的度数为_____.



（第 10 题）



（第 11 题）

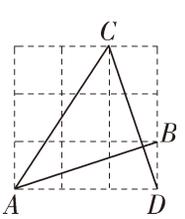


（第 12 题）

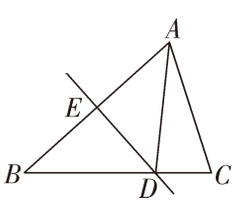
11. 如图，点 F 是 $\angle ABC$ 的平分线 BM 上一点，E 在 BC 上，且 $EF/\!/AB$. 若 $\angle CEF=40°$，则 $\angle BFE$ 的大小为_____°.

12. 如图，用尺规作 $\angle MON$ 的平分线 OP. 由作图知 $\triangle OAC\cong\triangle OBC$，从而得 OP 平分 $\angle MON$，则此两个三角形全等的依据是_____.

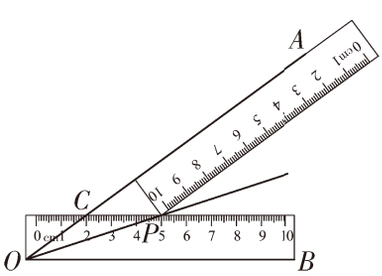
13. 如图所示的网格是正方形网格，点 A，B，C，D 均落在格点上，则 $\angle BAD+\angle ADC=$_____.



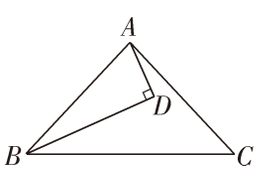
（第 13 题）



（第 14 题）



（第 15 题）



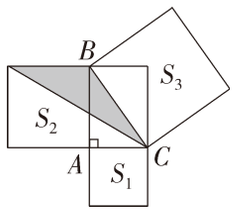
（第 16 题）

14. 如图所示，DE 是 AB 边的垂直平分线，$\triangle ACD$ 周长为 8 cm，则 $AC+BC=$_____cm.

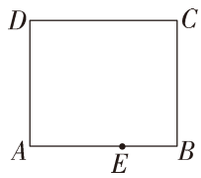
15. 小明将两把完全相同的长方形直尺如图放置在 $\angle AOB$ 上，两把直尺的接触点为 P，边 OA 与其中一把直尺边缘的交点为 C，点 C，P 在这把直尺上的刻度读数分别是 2，5，则 OC 的长度是_____.

16. 如图，BD 是 $\angle ABC$ 的平分线，$AD\perp BD$，垂足为 D，若 $\angle DAC=20°$，$\angle C=38°$，则 $\angle BAD$ 的大小为_____°.

17. 如图，在 Rt△ABC 中，分别以这个三角形的三边为边长向外侧作正方形，面积分别记为 S_1，S_2，S_3，若 $S_3+S_2-S_1=18$，则图中阴影部分的面积为_____.



（第 17 题）

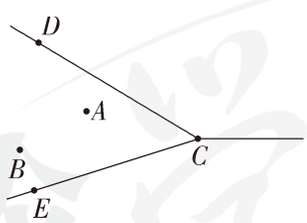


（第 18 题）

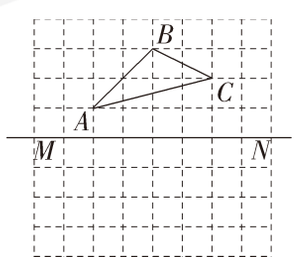
18. 如图是一张长方形纸片 $ABCD$，已知 $AB=8$，$AD=7$，E 为 AB 上一点，$AE=5$，现要剪下一张以 AE 为一边的等腰三角形纸片（△AEP），且使点 P 落在长方形 $ABCD$ 的某一条边上，则等腰三角形 AEP 的底边长的平方是_____.

三、解答题（共 8 小题，第 19、20 题 6 分，第 21～24 题 8 分，第 25、26 题 10 分，共 64 分）

19. 现计划在 A，B 两村之间新建一所学校 P，A，B 两村坐落在两条相交公路 CD，CE 旁（如图所示）. 学校 P 必须适合下列条件：①使其到两公路 CD，CE 距离相等；②到 A，B 两村的距离也相等. 请确定该学校 P 的位置.（要求尺规作图并保留作图痕迹，不要求写出画法）



20. 如图所示，由每一个边长均为 1 的小正方形构成的 8×8 正方形网格中，点 A，B，C，M，N 均在格点上（小正方形的顶点为格点），利用网格画图.



（1）画出△ABC 关于直线 MN 对称的△$A'B'C'$；

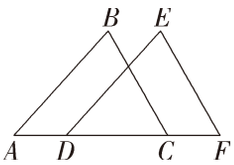
（2）计算△ABC 的面积为_____；

（3）在线段 MN 上找一点 P，使得 $PA+PB$ 最小.（保留必要的画图痕迹，并标出点 P 位置）

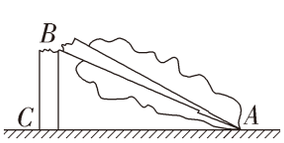
21. 已知：如图，点 A，D，C，F 在同一直线上，$AB\parallel DE$，$\angle B=\angle E$，$AD=CF$. 求证：

(1) $\triangle ABC\cong\triangle DEF$；

(2) 若 $\angle A=50°$，$\angle F=60°$，求 $\angle B$ 的度数.



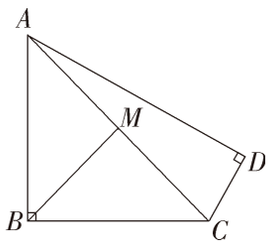
22. 2024 年第 13 号台风“贝碧嘉”于 9 月 16 日 17 时前后经过常州，给当地造成了巨大损失. 如图，一棵垂直于地面并且高 9 米的银杏树被台风折断，树顶 A 落在离树底部 C 的 6 米处，求这棵树在离地面多高处被折断.



23. 如图，$\angle ABC=90°$，M 是 AC 上一点，连接 BM，$AM=BM$.

(1)求证：M 是 AC 中点；

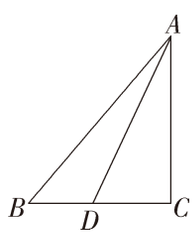
(2)在 AC 的另一侧取点 D，使得 $\angle ADC=90°$，连接 MD，求证：$BM=DM$.



24. 如图，$\triangle ADC$ 中，$AD=13$ cm，$AC=12$ cm，$DC=5$ cm，B 是 CD 延长线上的点，连接 AB，若 $AB=15$ cm.

(1)试说明 $\angle ACB$ 为直角；

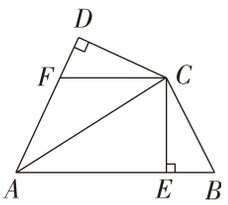
(2)求 BD 的长.



25. 如图，AC 平分 $\angle BAD$，$CD \perp AD$ 于 D，$CE \perp AB$ 于 E，点 F 在 AD 上，点 E 在 AB 上，且 $CF=CB$.

(1) 求证：$BE=DF$；

(2) 若 $CE=6$，$AD=8$，求四边形 $ABCF$ 的面积.



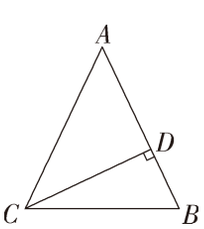
26. 如图，$\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$CD \perp AB$ 于 D，且 $BD=4$，$AD=6$.

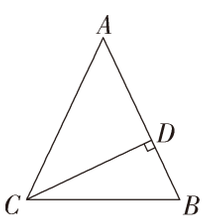
(1) 计算 CD 的长.

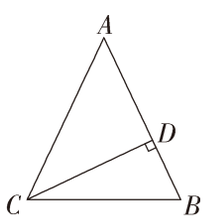
(2) 动点 M 从点 B 出发以每秒 1 个单位长度的速度沿线段 BA 向点 A 运动，同时动点 N 从点 A 出发以相同速度沿线段 AC 向点 C 运动，当其中一点到达终点时整个运动都停止. 设点 M 运动的时间为 t（秒）.

①若 $\triangle DMN$ 的边与 BC 平行，求 t 的值.

②若点 E 是边 AC 的中点，问在点 M 运动的过程中，$\triangle MDE$ 能否成为等腰三角形？若能，直接写出 t 的值；若不能，请说明理由.







备用图